Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Silabus Profesional Flutter DPL — 3 Hari

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Tujuan program

Program tiga hari ini memindahkan peserta dari fondasi Dart/Flutter ke aplikasi CRUD, lalu ke migrasi Android Kotlin berbasis PRD dengan WebView dan AI coding agent. Setiap hari berdurasi 6–7 jam dan memiliki challenge, evidence, review, serta quality gate agar kelas tidak selesai hanya karena live coding selesai.

Outcome akhir

- Hari 1: peserta mampu membangun UI Flutter dan form tervalidasi.
- Hari 2: peserta mampu menghubungkan UI ke open CRUD API, picker, dan OpenCode.
- Hari 3: peserta mampu merencanakan/membuktikan satu slice migrasi Kotlin, membatasi WebView, dan memakai Agent Skill secara aman.

Peta tiga hari

Hari	Fokus	Output utama
1	Dart, widget, layout, navigation, form	App list/detail/form lokal
2	UI composition, full CRUD, picker, OpenCode/API key	App CRUD + evidence API/picker/AI setup
3	PRD migrasi Kotlin, WebView, Agent Skill, quality gate	Migration Lab + PRD + skill + build

Metode pembelajaran

Setiap blok mengikuti pola singkat: konsep → live trace → guided lab → challenge mandiri/pair → review evidence. Trainer tidak memberi solusi lengkap di awal. Peserta harus mengembangkan source: variasi UI, failure scenario, test, dan perbaikan berdasar review.

Hari 1 — Fondasi Flutter profesional

Waktu	Materi	Challenge
08.30–09.15	Toolchain, project anatomy, Dart essentials	Trace entry point dan widget tree
09.15–10.00	Stateless/Stateful, state lokal	Ubah state tanpa global mutable data
10.15–11.30	Scaffold, AppBar, layout constraints	Rebuild screen dari wireframe

Waktu	Materi	Challenge
11.30–12.00	List, Card, navigation	Tambah empty state
13.00–14.15	Form dan validation	Dynamic rule berdasarkan kondisi
14.15–15.15	Detail, routing, responsive UI	Narrow screen + long text
15.15–16.00	Debug dan widget test awal	Buat test gagal lalu perbaiki
16.00–16.30	Demo dan checkpoint	Tag day-1 + evidence

Hari 2 — UI, CRUD, picker, dan OpenCode

Waktu	Materi	Challenge/evidence
08.30–09.00	Review baseline	Jelaskan ownership tiap widget/layer
09.00–10.00	Scaffold/AppBar/Row/ Column/Form	UI responsive + validation
10.15–12.00	JSONPlaceholder, mapper, GET/POST	Public API + simulated write
13.00–14.15	PUT/DELETE dan controller state	Full CRUD end-to-end
14.15–15.00	Image/file picker	Preview, metadata, cancel/error
15.00–15.40	OpenCode install, `/connect`, `/models`	Setup tanpa expose key
15.40–16.15	Agent-assisted challenge	Patch kecil + review diff/test
16.15–16.30	Quality gate	Flutter/API tests + no-secret audit

Hari 3 — WebView dan migrasi Kotlin berbasis PRD

Waktu	Materi	Challenge/evidence
08.30–09.15	Inventory legacy Kotlin/XML	Behavior map dan unknown list
09.15–10.00	PRD vertical slice dan traceability	AC → evidence matrix
10.15–11.15	Mapping Activity/XML/ViewModel/Retrofit	Kotlin → Flutter architecture map
11.15–12.00	Agent Skill `migrate-kotlin-slice`	Context pack + safe prompt
13.00–14.00	WebView controller/widget	Local content + loading/error/back
14.00–14.45	WebView security	JS off, allowlist, external block
14.45–15.45	Migration lab	Implement satu slice + tests
15.45–16.15	Analyze/test/build dan parity review	Evidence, gap, next slice
16.15–16.30	Handover	PRD, skill, release notes

Challenge bank

- Ubah layout untuk text scale 200% tanpa overflow.
- Tambahkan search/filter tanpa memindahkan HTTP ke widget.
- Simulasikan 500, timeout, invalid JSON, dan cache fallback dengan evidence.
- Jelaskan beda selected, previewed, persisted, dan uploaded.
- Review output agent dan temukan asumsi contract yang tidak didukung source.
- Buat allowlist WebView dan buktikan external navigation ditolak.
- Petakan satu Fragment Kotlin menjadi route/screen Flutter dan tulis gap.

Evaluasi

Aspek	Bobot
Perilaku aplikasi dan acceptance	35%
Arsitektur/boundary	20%
Failure handling dan security	20%
Test/build evidence	15%
Penjelasan dan handover	10%

Peserta lulus bila acceptance inti terpenuhi dan tidak ada pelanggaran secret atau security boundary. Stretch challenge meningkatkan kedalaman, bukan menutup kegagalan requirement inti.

Prasyarat trainer

- Flutter/FVM, Android SDK/Xcode sesuai target tersedia sebelum kelas.
- Akses HTTPS ke JSONPlaceholder telah diuji sebelum kelas.
- OpenCode 1 stable telah diuji; akun/provider disiapkan masing-masing peserta.
- API key tidak dimasukkan ke slide, source, atau chat kelompok.
- Source Kotlin contoh dan contract API telah disanitasi.
- Device/emulator untuk smoke test WebView dan picker tersedia.

Artefak paket

- Tiga PPT profesional dengan speaker notes.
- Tiga PRD dan tiga modul harian dalam Markdown/PDF.
- Proyek Flutter Hari 1–3.
- JSONPlaceholder public API dan tutorial implementasi per file.
- Agent Skill `.agents/skills/migrate-kotlin-slice/SKILL.md` pada proyek Hari 3.